一至四列重力四子棋的和棋策略

覆盖策略、最优主动换列次数与 **Lean** 验证

GPT

2026 年 11 月 8 日

摘要

本文给出宽度一至四列的重力四子棋在所有有限高度以及真正无限高度上的固定不败策略。双方采用各自的不败策略时，空盘对局为和棋。四列有限盘中，保证不败所需的最坏情形主动换列次数有精确公式：先手在至少四行的偶高度需要一次，其余高度为零；后手在至少两行时需要一次，其余高度为零。主动换列指对方刚下的列尚未满而自己改走别列，首手免费，获胜回应照常计数。证明将支撑下移、目标保护和偶数外部容量分开，并用一个两列余量控制器处理满列换手。偶高先手的等待出口只需保留一个目标；奇高后手可能承担两条独立的斜线义务。零次主动换列的参数化反制覆盖全部开局列和全部被动选择。

随附 Lean 4 工程验证四列全部有限高度的统一回应函数及主动次数最优值，并证明其递归预算语义与真实合法历史前缀语义等价。55 个源码模块、14 项重点公理闭包及信任级别零的导入重放通过检查。另一个五模块工程验证一至三列有限高度和一至四列无限高度的和棋结论。通用资源引理、总换列上界，以及有限四列模型以外的主动预算仍为纸面证明。统一算法和压缩实现另文讨论。

关键词：重力四子棋；不败策略；奇偶不变量；资源引理；Lean 4；形式化证明。

背景与本文范围

Allis [1, §2.2] 已明确给出至多六列、正偶数行棋盘的后手不败策略。其原文使用白棋先行、黑棋后行，本文统一使用“先手”“后手”，避免颜色混淆。本文偶高后手的配对机制应归于这一既有工作；第 5.3 节给出所需四列实例的自足证明及主动次数统计，不把它当成新发现，也不以删列必然保持策略作为推理。Allis 的 Claimeven 规则及规则组合中释放容量保持偶数的条件 [1, §§6.1, 7.1] 也是本文目标记账的背景。

Yamaguchi 等 [2] 研究了无限和半无限棋盘及不同放置限制。本文不对无限棋盘和棋本身提出优先权主张，而明确限定为有底边、无顶边、宽度至多四、按重力落子的模型，并提供保护每个有限前缀的固定策略。有限实验和更高棋盘的类推均不作为全参数结论的依据。

本文的“覆盖型”指存在达到所述预算的策略，不表示已证明任意不败策略均可化为某种正规形。最优对局结果与最优主动换列次数是两个不同目标，本文同时处理。第 1 至 8 节给出数学证明，第 9 节列明形式化范围；统一回应算法、证书检查和压缩表示见配套论文 [4]。

1 规则与需要最小化的量

1.1 游戏及固定策略

棋盘宽度为正整数$w \le 4$。有限高度H为非负整数，列号从左至右、行号从底至顶。每手在一个未满列的最低空格落子。横、竖、两种斜向连续四格都计胜；第一次四连出现时立即停止，不能让败方再落子补救。满盘且无人获胜为和棋。

真正无限高度保留底边，没有顶边，每个有限时刻仅有有限枚棋子。无胜的无限进行按约定记为和棋。这里的一套固定策略必须同时保护所有有限前缀，不能用“每个有限高度各有策略”代替。

下文始终称双方为先手、后手。棋盘字符串从底至顶排列，“先”“后”仅分别缩写先手棋子、后手棋子；$\varnothing$表示空列。例如[**先后**, $\varnothing$, $\varnothing$, **先**]的第一列由先手底子、后手上子组成。几何线若有格子越界，就不属于当前棋盘的获胜线。

每套策略均在自身回合的合法非终局历史上给出一手。未指定的同类安全选择固定取最左允许列；与所述策略不相容的其他合法历史也可补定义为取最左合法列，使策略成为全定义。只有沿策略发生的对局用于不败证明。

1.2 主动与被动换列

本文只数某一方自己的回应，而不把双方的次数相加。

- 对方刚落子的列尚未满，本方却回应在另一列，称为一次主动换列。
- 对方刚填满原列，本方在另一合法列回应，称为一次被动换列。
- 同列覆盖不算换列。先手最开始的首子不是回应，不计入预算。
- 若对方刚落后已经终局，就没有本方回应，也没有可计的换列。
- 若本方这一枚回应立即获胜，它仍是一枚实际回应，按落子前原列是否已满计入相应次数，然后停止。

对一套固定不败策略，取它面对所有合法对手续法时的主动换列次数上确界，称为该策略的最坏情形主动预算。再在全部固定不败策略中取最小值，得到先手或后手的最优主动预算。下界必须针对这一整个策略类，不能只击败某一种固定的满列换列规则。

1.3 主定理

定理 **1** 覆盖型不败策略。对$w \le 4$及每个有限$H \ge 0$，先手、后手各自存在固定不败策略，整局主动换列至多一次。除这一可能的主动回应外，只要同列覆盖合法，就同列覆盖。真正无限高度也有相同上界。

定理 **2** 四列的最优主动预算。 有限高度时：

高度	先手最优主动预算	后手最优主动预算
$H=0$、1	0	0
$H=2$、3	0	1
奇$H \ge 5$	0	1
偶$H \ge 4$	1	1

真正无限高度时，先手的最优主动预算为零，后手为一次。宽度至多三时，无论有限或无限高度，双方的最优主动预算均为零。

定理 **3** 总换列次数的上界。 四列有限盘的上述策略总换列次数至多四次。后手的构造实际上至多两次，包含开局回应。四次只是所证统一上界，本文没有证明总换列预算的最优值就是四。

第 2 至 6 节给出上界，第 7 节证明下界，第 8 节组装这些结论。

2 支撑与可逐个兑现的目标

本节的目标与容量论证只讨论有限高度H；无限高度在第 5.6 节另证。本节的安全引理可以由先手或后手执行。每次应用时明确哪一方正在执行策略；另一方为其对手。这样不必另改棋子的名称或颜色。

2.1 支撑下移与永久防守

若一条非底行的非竖直四连，每枚对手棋子的正下方都是执行策略的一方的棋子，则把整条线下移一行，就得到执行方此前已存在的四连。因此，对手不能通过这条线成为首次获胜者。重力保证最后落下的对手棋子之下的支撑棋早已存在。

在轮到对手的局面中，登记下列完整例外集合E：每枚下方也是对手棋子的非底对手棋所在格，以及每个非满、由对手封顶的列的下一空格。后一种格是对手下一次进入该列可能产生的支撑例外；满列上方的盘外格不得登记为潜在例外。经过底行或E的非竖直线称为待检查线。已经含有执行方棋子的线永久阻断。

引理 **4** 永久防守。 当前非终局，非满列顶端连续对手棋串长度至多二，E无遗漏，且每条待检查线都已被执行方阻断。此后对手落入尚未填满的列，执行方同列盖；对手填满列且盘未满，执行方落另一合法列。该规则不败。

证明。初始对手顶串最多再增加一枚，随后被同列覆盖，或由顶边封住，不能长成竖四。其可能产生的支撑例外已列入E。以后仍可增长的已处理列都由执行方封顶；主动加执行方棋子不会创造新的对手例外。底边和例外线已有不动的阻断；其余非竖直对手四连由支撑下移排除首胜。此判断先在对手刚落、尚未回应时进行。原列未满可盖，原列满而盘未满时至少还有另一落点。若执行方提前四连或盘满，就按规则停止。▫

若条件成立时轮到执行方，先落一枚任意合法棋子，不会损害这些条件，再用引理；若这枚已经终局，立即停止。

2.2 目标与余量条件

固定一个对手回合的非终局入口。每个目标为盘内格(j, g_j)，该列当前高度为q_j。每列至多选一个目标，目标距离$g_j - q_j$必须为正偶数。待兑现目标列集记为J。另要求J外的总剩余格数为偶数。

目标等待时，执行方不主动进入J：对手进入J，执行方同列回应；对手进入J外，能同列盖就盖，只有原列已满时才改落另一合法外部列。

容量结论。 每个对手回合开始时，待兑现目标的距离仍是正偶数。对手最多落到目标下一格，执行方再落一枚仍合法，目标只能由执行方取得。外部每个完整回合消耗两格；对手能进入外部时，落前偶数余量至少为二，因此落后仍有合法外部回应。不能把“另一外部列”写成“任意列”，否则可能主动破坏另一个预留目标。

2.3 三种目标与共同资源引理

令U_0为入口时尚未阻断的待检查线。每个目标带有余量奇偶值

$\chi(j, g_j) = (H - g_j) \bmod 2$。

它表示取得该目标后，其列中还剩多少格的奇偶。目标分三类。

1. 普通封线目标。 只能负责经过该格的线，并要求$\chi = 0$。
2. 结束封线目标。 该格位于U_0的每一条线上；取得它便关闭本阶段全部线。χ不受限制。
3. 直接制胜目标。 该格与三个已经固定的执行方棋子构成四连，取得即胜。它可以保护任何经过同列、行号不低于目标的空格的线。χ不受限制。

每条U_0中的线必须至少由一个待兑现目标保护。目标不必一一对应线；一个普通目标也可同时阻断多条经过它的线。结束封线目标要求覆盖入口时全部U_0，因而也覆盖以后尚未阻断的任何子集。

引理 **5** 多目标资源。入口满足引理 4 的安全结构条件，但允许U_0尚未阻断；全部目标满足第 2.2 节的容量条件及上述类型、保护条件。按规定回应。取得普通目标后，将其列从J释放，并删去已永久阻断的线；取得结束封线目标后转永久防守；取得直接制胜目标后立即以胜利终止。只有全部未解决线已被阻断，才允许另行转永久防守。此策略合法且不败。

证明。 在每个非终局对手回合保持以下条件：当前例外集合包含于入口登记的E；已取得棋子和阻断不动；每条U_0中的线或者已经阻断，或者仍有待兑现目标保护；目标距离为正偶数；外部总余量为偶数。

先检查对手当手不能首胜。普通或结束封线目标尚空，故其保护线尚不能完成。直接制胜目标未取到时，其本格及同列更高格由重力保证仍空，因此其保护线也不可能完成。其他非竖直线已有固定阻断，或没有底边、例外，由支撑下移排除首胜。竖向由“非满顶串至多二，下一次最多长到三便被覆盖或顶边封住”排除。然后才选择执行方回应。

回应合法由第 2.2 节的容量论证给出。同列覆盖或满列封顶，使新出现的例外都已包含在入口E中；外部加一枚执行方棋子不会产生对手例外。执行方如果在取得指定目标以前先成四连，也立即停止。

取得普通目标时，它负责的线全部经过该格，所以全部已被永久阻断。任何仍未阻断的线必然仍有别的目标保护。释放该列增加的外部余量正是$H-g_j$，为偶数，故外部偶容量保持。释放不是冻结该列：以后该列作为普通外部列继续参与覆盖。其他目标距离和制胜目标依赖的三个固定棋子不变。

结束封线目标取得时，所有U_0的线已经阻断；安全结构条件保持，转引理 4。直接制胜目标取得时，执行方当手已经四连；对手上一手首胜已被排除，故立即结束，无须再维持释放后的奇偶。两种结束目标的χ因此可以为一。

有待兑现目标时，对手落后仍有空保护格，不会因满盘而丢失必要回应。每轮消耗两格，有限容量排除永远等待；反复取得和释放普通目标，最终会关闭全部未解决线，或取得某个结束目标。若待兑现集合为空，保护不变量推出全部线已阻断。这里绝不能把“普通目标子集已清空”当成退出条件，因为结束封线或制胜目标可能仍在负责未解决线；普通目标本来为空时，更不能真空退出。∎

等待终止可以统一使用整盘余量作为递减量：

$$\mathcal{R}=O+\sum_{j\in J}(H-q_j).$$

这里O是外部余量。普通目标释放时，只把该列尚余的$H-g_j$格从求和项移到O，$\mathcal{R}$不变；每个实际的非终局完整回合消耗两格，使$\mathcal{R}$严格减少二。这个写法也处理了逐个释放目标的过程。不能直接用$O+\sum_j(g_j-q_j)$替代，因为释放会把目标上方的格子重新加入外部容量。

这包含单线共同候选：所有候选都是结束封线目标，取到任何一个就够。也包含一个下方制胜点。但两条不同线各由一个普通目标保护时，必须继续取得尚需的目标，不能把“二者至少得一”当成全部防守义务完成。

2.4 统一奇偶公式

只在四列盘上，总容量$4H$为偶数。轮到执行方的对手时，总空格数在执行方为先手时是奇数，在执行方为后手时是偶数。令ε分别为一或零。由于g_j-q_j为偶数，外部偶容量条件等价于

$\sum_{j\in J}\chi(j,g_j)\equiv\varepsilon$（模 2）。

这是记账恒等式，不是无需几何检查的策略。若推广到其他宽度，应把右端写成当时总空格数的实际奇偶，不能无条件沿用这个先后手简写。

普通目标的χ都是零，所以在这个接口内，偶高先手不能只用可独立释放的普通目标承担全部等待：需要一个χ为一的结束封线或直接制胜目标。奇高后手则可以同时保留两个第三行普通目标，因为$H-3$为偶数。上述限制只涉及本引理的接口，不排除其他不采用此接口的策略。

3 两列余量控制器

本节同样只讨论有限容量，不对无限余量取奇偶。

引理 **6** 两列余量。 在轮到对手的非终局局面，恰有两列剩余容量为奇数，其余列剩余容量为偶数。记这两列的集合为R。持续同列覆盖，直到对手首次填满某列；该列必属于R，此时在R的另一列回应。随后所有列剩余容量均为偶数，此后永远同列覆盖，直到终局。这个控制器合法，启动后至多一次异列回应，而且这次是被动换列。

证明。 每轮同列覆盖消耗两格，不改变各列余量奇偶。偶余量列不可能由对手填满：在其回合开始时，只要还能进入，就至少剩两格。对手首次填满的是某个奇余量列。另一奇余量列尚未满，余量为正奇数，因此在那里回应合法。被填满列余量变零，另一列减一也变偶，其余列原来已偶。此后每个可进入列在对手回合开始时都至少剩两格，覆盖始终合法，不再换列。∎

这一证明不依赖H的奇偶：H奇时，奇余量列恰为偶现高列；H偶时，恰为奇现高列。它只证明合法性与次数，不证明对手不会在回应前四连。下一节与第 5.3 节分别给出不同入口的几何安全证明。

为保持“控制器内至多一次”的结论，首次满列时必须选择另一奇余量列。引理 5 允许更宽的外部选择集合，那些选择仍可安全，却不自动保留本控制器的次数界。即使所有目标已经兑现，后面的动作仍按此控制器选择，不能擅自换成任意的永久防守换列规则后沿用同一个次数证明。

4 奇高后手策略

本节设H为奇数且$H \geq 3$。先手首下第三、第四列时，对整套策略作水平反射$c \mapsto 5-c$，分别归约为首下第二、第一列。$H=1$单独在第 5 节处理。

4.1 先手从中列开局

先手首下第二列，后手占$(1,1)$，得到[**后**, **先**, $\varnothing$, $\varnothing$]。立即启动引理 6 的控制器，$R=\{3,4\}$；不再等待先手第一次离开第一列，也不再分三个中途事件。

首次满列以前，每个先手回合的局面为

[**后** (**先后**)^a, **先** (**先后**)^b, (**先后**)^c, (**先后**)^d]。

前两列奇高，先手不能填满；只有第三、第四列可能被先手填满。唯一已有或潜在支撑例外是$(2,2)$。底横线和上升底斜线由后手(1,1)阻断。下降底斜线

$$D=((1,4),(2,3),(3,2),(4,1))$$

由$(2,3)$保护，该格始终为空或后手棋，因为第二列只接受完整覆盖对。例外$(2,2)$所在的第二行，由第三、第四列的第二格保护：切换前它们各自为空或后手棋，先手只能落在这两列的奇数行。经过$(2,2)$的另一有效斜线已经由$(1,1)$阻断。

先手第一次填满第三或第四列时，该满列第二格永久为后手棋，$H=3$也成立。后手在另一个奇余量列回应；以后即使该列改变行奇偶，第二行仍由满列固定阻断。第二列不参与切换，$(2,3)$的保护不变。第二列初始先手棋最多再长成两枚连续先手棋，随后被后手覆盖；其他列先手棋相隔，故无竖四。所有其他非竖直先手线由支撑下移排除首胜。

这些论证同样适用于先手恰填满列的那一手，并没有假定后手还能在先手胜后回应。故后手不败。开局从第二列改落第一列是一次主动换列；控制器至多再产生一次被动换列。

4.2 先手从外列开局

先手首下第一列，后手盖到$(1,2)$。两中列仍空时，只在第一、第四列跟着盖，直到先手首次进入中列或填满一条外列。等待局面为

[(**先后**)^a, $\varnothing$, $\varnothing$, (**先后**)^d]，$a \geq 1$，$d \geq 0$。

先手在这段等待中不可能非竖直获胜，因为中列为空；外列先手棋相隔，不能竖四。有限容量迫使某个首事件发生。四个事件及回应如下。

先手的首事件	后手回应	随后奇余量列R
进入$(2,1)$	占$(3,1)$	{1,4}
进入$(3,1)$	占$(2,1)$	{1,4}
填满第一列	占$(3,1)$	{2,4}
填满第四列	占$(2,1)$	{1,3}

事件的先手当手仍有至少一条中列为空；满外列时，其新棋正下方为后手。故没有先手首胜，各回应又都是空中列的底格，合法。此后统一启动引理 6，不再按a、d分类，也不再插入至多两轮的特殊过渡。

4.3 中列事件后的双目标安全

两中列都恰高一，其中一列底子为先手，另一列为后手。底横线已被中列后手棋阻断。唯一潜在支撑例外在先手中列的第二格；它的第二行横线已有固定的$(1,2)=$ **后手**。上升底斜线

$$R_0=((1,1),(2,2),(3,3),(4,4))$$

由$(3,3)$保护，D由$(2,3)$保护。两格始终为空或后手棋，因为两中列保持奇高，先手落偶数行，后手盖到奇数行。奇余量列只有两外列，控制器的切换不会改变中列奇偶。

若先手再次进入其已有底子的中列，第二格的潜在例外会变成已有例外，不能把它从清单删掉。但是第二行依然有$(1,2)=$ **后手**，另一条相关底斜线仍由尚空目标或已经取得的后手目标阻断。故该转换不打开新首胜通道。顶端先手串至多长到二，随后覆盖；其他非竖直线由支撑下移处理。

$H \geq 5$时，也可以用引理 5 完整说明双目标为何能分别兑现。保留$(2,3)$、$(3,3)$，两距离均二，分别保护D、R_0。两目标都为普通目标，因为$H-3$为偶数；外部余量为$(H-2a)+(H-2d)$，也是偶数。取得一

个后，只删去它已经挡住的线，并将其剩余偶数容量释放到外部，继续取得另一个仍需的目标。绝不在第一目标兑现后丢掉另一条线的义务。

$H = 3$时两条底斜线根本不存在，不把它们写成真实威胁。底横线和例外第二行已经阻断，永久防守的安全性直接成立；仍执行指定的两列控制器，以保留同一次数界。

4.4 外列满事件后的安全

先手填满第一列，后手占第三列底格。$H \geq 5$时，第一列$(1,4) =$ **后手**已经阻断D；R_0由$(3,3)$保护。没有已有支撑例外；唯一先手顶列已经满，不登记其盘外上格为潜在例外。奇余量列为第二、第四列，控制器不改变第三列的奇高保护。

先手填满第四列时，后手占第二列底格。此时R_0在$H \geq 5$时已有$(4,4) =$ **后手**，D由$(2,3)$保护；奇余量列为第一、第三列，同样不触及保护列。第二行以外不存在新增例外，顶串和支撑论证如前。

$H = 3$时两条斜线越界，底部后手棋已阻断唯一尚需直接检查的底横线；不借用不存在的第四行棋子。指定控制器仍合法安全。

4.5 整局次数

先手从中列开局，后手开局主动换列一次，控制器至多被动换列一次。先手从外列开局，后手首答同列；首事件若为进入中列，回应主动换列一次，若为外列填满，回应被动换列一次；此后控制器至多再被动换列一次。

因此整个奇高后手策略主动换列至多一次，总换列至多两次，已经包含开局回应。不能把“控制器启动后至多一次换列”误写成“整局至多一次换列”，也不能把不同对局里主动一次、被动两次的分项最大值相加成三次。每一条实际对局满足上述互斥分支计数。

5 其余高度的上界构造

5.1 小宽度与高度零一

$w \leq 3$时没有横向或斜向四连，只有竖四。先手先下任一固定列；后手等先手首手。以后各自只需能盖就盖，原列满才换列。在自己的对手回合前，每个可增长的非空列都由自己封顶，对手棋不能长成竖四。主动换列为零。无限高度没有满列，覆盖永久合法。

$H = 0$无落子。四列$H = 1$时，每方至多两枚棋，不可能四连；任何对手所落列都立即满，所有实际换列都是被动，主动预算零。

四列$H = 2$、3 时，先手首占一个底格，以后覆盖，原列满才换列。只有横线可能获胜；底线由首枚先手棋阻断，其他后手横四下方都是先手，支撑下移排除后手首胜。因此先手主动预算为零。$H = 3$时后手必须用第 4 节的控制器取得本文的次数界，不能用可能反复主动换列的逐行伙伴列策略作为次数证据。

5.2 奇高度先手

设奇$H \geq 5$。先手占$(1,1)$。底横线与R_0已经阻断，没有后手例外，只剩D。保留$(3,2)$：第三列现高零，距离二；其余三列余量总和为$3H - 1$，偶数。

在第三列之外能盖就盖，后手填满原列时只改到另一个非目标列。后手一旦进入第三列底部，先手盖到$(3,2)$，关闭D，转永久防守。此前目标一直空，其余线有固定阻断或由支撑下移排除。容量引理保证不会因外部用尽而非法主动进入目标列；若未先终局，有限轮后目标必归先手。全程只在原列已满时换列，主动预算零。

5.3 偶高度后手

设偶$H \geq 2$。以下使用 Allis [1, §2.2] 的配对与奇偶防守机制，并完整写出四列实例及其次数界。把列配为{1,2}、{3,4}。先手首落某列，后手在伙伴列底部回应。此开局是一次主动换列。初始一对两列奇高、余量奇；另一相邻对两列偶高、余量偶，故以后使用引理 6：同列覆盖到先手首次填满初始对中的一列，再在其伙伴列回应，然后永远覆盖。

还须证明几何安全。另一相邻对中，先手只占奇数行；它们相邻，任何斜四在这两列的行号奇偶相反，故先手不能斜四，也不能完成偶数行横四。初始对除首枚底子外，切换前先手只占偶数行，故底部以上奇数行横四被排除；底横线被后手开局棋阻断。切换后，已经填满的初始列第三、第五等奇数行永久为后手，继续阻断高奇数行横线。

先手唯一可能的相邻串是首落列底部两枚先手棋，之后被后手覆盖或在$H = 2$时被顶边封住；不能竖四。全部判断适用于先手刚落、后手尚未应手时。故后手不败，主动至多一、被动至多一，总换列至多二。

5.4 偶高度先手的外列等待

设偶$H \geq 4$。先手首下$(1,1)$。后手首答第一列时单独转下一节，先手回应第四列。其余开局进入外列等待：每个后手回合的形状为

$$[\textsf{先}\ (\textsf{后先})^{a}, \varnothing, \varnothing, (\textsf{后先})^{d}]$$

根为$a=d=0$。一旦在等待中后手走过第一列，就必先在第四列走过，所以$a\ge 1$蕴含$d\ge 1$。后手走第四列，先手同列盖；走第一列而未填满，先手也同列盖。第四列偶高，后手不能填满；第一列奇高，后手可能填满。中间两列为空，非竖直后手四连不可能，竖向交替也安全。有限容量迫使下列首事件之一出现。

后手进入第二列底部，先手在第一列加子，得到

$$[\textsf{先}\ (\textsf{后先})^{a}\ \textsf{先},\textsf{后},\varnothing,(\textsf{后先})^{d}]$$

第一列原为奇高，小于偶H，所以这手合法，且是一次主动换列。唯一潜在例外$(2,2)$的横线，$a=0$时由$(1,2)=\textsf{先手}$阻断，$a\ge 1$时由$d\ge 1$保证$(4,2)=\textsf{先手}$阻断；它的上升线已有$(1,1)=\textsf{先手}$，另一斜线越界。底横线与R_0也已挡。若$a=1$，$(1,4)$刚被先手取得，D也关闭，直接永久防守；否则仅保留$(2,3)$，该列现高一，目标距离二，取得即可封D。

后手进入第三列底部，先手盖到$(3,2)$。这手阻断D，所有非空列由先手封顶，没有例外，直接永久防守。

后手填满第一列，先手占$(2,1)$。第一列满顶后手受下方先手支撑，不产生例外；底线与R_0已挡，只剩D。仍只保留$(2,3)$，第二列现高一。

三个事件的后手当手至少留一条空中列，不能非竖直胜；竖向也不可能胜。两个预留出口的目标列为唯一奇高列，其余列偶高或已满。因为H偶，外部每列余量都偶，后手在外部永远不能填满；目标盘内、距离正偶，所以目标取得以前全盘同列覆盖就够，不需要外部换列。取得后永久防守，只在满列时换列。

本节只有“进入第二列”出口使用主动换列，至多一次；它发生后不再返回等待。进入第三列只覆盖，第一列满事件是被动换列。

5.5 偶高度先手的全盘覆盖等待

后手首答第一列时，先手占$(4,1)$。原列高二，小于H，这是一枚主动换列。此后全盘同列覆盖，等待局面为

$$[\textsf{先后}\ (\textsf{后先})^{a},(\textsf{后先})^{b},(\textsf{后先})^{c},\textsf{先}\ (\textsf{后先})^{d}]$$

前三列偶高，第四列奇高，后手只能填满第四列，之前每手都可盖。两个底角先手棋阻断全部底部线。唯一已有或潜在例外是$(1,3)$：第三行由始终为空或先手的$(4,3)$保护，另一条有效线

$$U_1=((1,3),(2,4),(3,5),(4,6))$$

由始终为空或先手的$(2,4)$保护。第一列后手顶串最多长到两枚即被盖，其他后手棋相隔，故不能竖四。其他线由支撑下移排除首胜。

每轮消耗两格；若未先终局，有限容量迫使后手填满第四列。该列此时为

$$G_H=\textsf{先}\ (\textsf{后先})^{H/2-1}\ \textsf{后}$$

奇数行是先手、偶数行是后手。若全盘已经满，立即结束；否则先手按下表收尾。七行条件完整、互斥、穷尽。

条件	先手的回应与后续
$H=4$	任取合法列，然后永久防守。U_1越界，第三行由$(4,3)$阻断。
$H\ge 6$，$a=0$	占$(1,3)$，消除唯一潜在例外，然后永久防守。
$H\ge 6$，$a\ge 1$，$b\ge 2$	任取合法列，然后永久防守；U_1已有$(2,4)=\textsf{先手}$。
$H\ge 6$，$a\ge 1$，$b\le 1$，$c=2$	占$(3,5)$，封U_1，然后永久防守。
$H\ge 6$，$a\ge 1$，$b\le 1$，$c\le 1$	在第三列加至第$2c+1$格，只保留$(3,5)$。
$H\ge 6$，$a\ge 1$，$b=1$，$c\ge 3$	占$(2,3)$，立即在D上获胜。
$H\ge 6$，$a\ge 1$，$b=0$，$c\ge 3$	占$(2,1)$，只保留制胜格$(2,3)$。

后四行不能脱离$H\ge 6$、$a\ge 1$的前提。$a\ge 1$时，例外$(1,3)$已经实际存在，但其横线有$(4,3)=\textsf{先手}$，唯一可能未挡线为U_1。$c\le 1$时目标$(3,5)$距离$4-2c$，为正偶；$c=2$时直接取得它。$c\ge 3$时D的$(1,4)$、$(3,2)$、$(4,1)$确实都为先手，故第二列高二时可一手赢，第二列空时则先占底格，再等待第三格先赢。U_1所需的同列第四格在制胜点上方，来不及先完成。

表中每个指定落点不超过第五行，$H\ge 6$保证合法。两个等待出口中，目标都在唯一奇高列，其余列偶高或已满，所以目标取得以前每手均同列覆盖；随后封线则永久防守，制胜则立即停止。

本表全部回应都发生在后手刚填满第四列之后，无论这手封线、建立目标还是立即获胜，均为被动换列。唯一主动额度已经在开局改落第四列时使用。此支与第 5.4 节互斥，因此不能把两支的主动次数相加。

5.6 真正无限高度

没有顶边时，被动换列永远不会发生。

四列先手固定首落某列，然后永远覆盖。在首落列，后手只占偶数行；另外三列，后手只占奇数行。横四必用全部四列，因此不能同时满足这些奇偶。另三列中必有相邻两列，它们的后手棋同为奇数行，而斜线相邻列行号奇偶相反，故不能斜四。竖向由覆盖隔开。该固定策略主动预算零。

后手首答在先手首落列的相邻伙伴底部，然后永远覆盖。这是第 5.3 节配对证明的切换前部分：另一相邻对排除斜四及偶行横四，初始对排除高奇行横四，底线已有后手棋，竖向不能长成四连。无顶边，永远不需要切换。该固定策略主动一次。

任意首次胜利必发生在某个有限时刻，上述固定不变量却保护每个有限前缀，所以不存在首次败。不能把这个论证写成有限高度策略的极限。

6 被动次数与统一上界

每一次被动换列都对应对方刚填满一条列。该列不能再次落子，所以不会重复计数。若宽度w的全部w列都已填满，棋盘终局，没有最后一次回应。因此任何合法对局中，某一方的被动换列至多$w-1$次。

$w \le 4$时，前面构造的主动预算至多一，所以总换列至多 1+3=4 次，与有限高度无关。后手的两种配对控制器给出更强的整局至多两次。无限高度没有被动换列，总次数就是主动次数。

当前偶高先手构造的有限回放确实出现总换列四次，但这只能证明该构造有这样的路径，不能证明所有不败策略都需要四次。本文下节仅对主动预算给出最优性下界。

7 零主动预算的精确反制

7.1 后手的统一下界

设四列$H \ge 2$，或高度无限。假设后手从不主动换列。先手依次在第一、第二、第三、第四列的底部落子。前三次原列都只高一，未满，后手被迫分别同列盖到第二行。此前双方最多各三枚棋，不可能提前四连。先手第四手完成底横四，立即获胜，后手没有回应权。

因此任何后手不败策略都必须在某条对局上至少主动换列一次。这不是针对某一个满列换列选择的反例，因为先手在终局以前的落子均未填满原列，后手没有因先手填满列而获得自由异列回应的机会。$H = 2$时后手自己的覆盖会填满该列，但这不产生后手的自由回应。

7.2 偶高度先手下界的范围

以下设$H = 2m$、$m \ge 2$。假设先手的最坏情形主动预算为零。凡后手刚落的列尚未满，先手就被迫同列盖；只有后手填满列以后，先手可以任选另一合法列。我们允许这些被动选择任意依赖历史。

先手首子必在底部。左右反射把四种首列归约为第一列、第二列。下面两个参数构造分别处理它们。每个构造都验证全部前缀的合法性和无提前先手胜，并处理第一次被动选择的全部可能，因而击败整个零主动策略类。

7.3 外列首子的陷阱

先手首下第一列。后手依次进行：

1. 在第二列落m次，每次尚可覆盖，迫使该列变成$(\textsf{后先})^m$。
2. 在第四列落$m-1$次，每次被覆盖，形成$(\textsf{后先})^{m-1}$。
3. 在第一列落$m-1$次，每次被覆盖，形成$\textsf{先}\ (\textsf{后先})^{m-1}$。
4. 再下第一列顶格，填满该列。

前三段的后手落子分别在第二、第四列的奇数行和第一列的偶数行，均未填满原列；先手只能按零主动要求同列盖。第四步后轮到先手，局面为

$[\textsf{先}\ (\textsf{后先})^{m-1}\ \textsf{后}, (\textsf{后先})^m, \varnothing, (\textsf{后先})^{m-1}]$。

整个构造中第三列为空，排除所有非竖直四连；各列交替，排除竖四。所以没有提前终局，所有规定动作都真实可达。

此时第一、第二列满，只能进第三或第四列。D的$(1,4)$、$(2,3)$、$(4,1)$全部属于后手，只缺$(3,2)$。

- 先手若进入第三列，只能占$(3,1)$，后手立即占$(3,2)$，D成四，终局。
- 先手若进入第四列，只能占$(4,H-1)$。后手随即占$(4,H)$，填满第四列。先手此时只剩第三列可走，仍被后手(3,2)完成D。

先手不能插入提前胜：第三列仍空时不存在非竖直四连；第四列新加的先手棋最多使顶端连续两枚先手，不会竖四。进入第三列底格时，先手底横线仍被第二、第四列的后手底子阻断；第三列底格不可能属于盘内斜四，也无竖四。故上述后手首胜必然发生，完全不依赖先手如何选择这次被动换列。

7.4 中列首子的陷阱

先手首下第二列。后手依次：

1. 在第一列只落两次，迫使该列恰成“后先后先”，不继续升高。
2. 在第三列落m次，迫使该列满为$(\textsf{后先})^m$。

3. 在第四列只落一次，迫使该列恰成“后先”。
4. 在第二列落$m-1$个被覆盖回合，然后再落顶格，填满该列。

每个被覆盖回合的后手落后原列仍未满；$H=4$时第一列的第四格由先手填入，不产生先手自由换列机会。第四段结束，轮到先手，局面为

[后先后先, **先** (**后先**)$^{m-1}$ **后**, (**后先**)^{m}, 后先]。

先验证构造期没有提前获胜。竖向交替。第四列至多高二，所以横线只须检查前两行：底行先后混合，第二行由第二列的后手棋与其他列的先手棋混合，均不成四。任何经过第四列第一格的下降线含第一列第四格先手与第四列底格后手；经过第四列第二格的下降线要求第一列第五格，仍空；上升斜四需要第四列至少第四行，仍空。故该终点没有任何四连；此前棋子只是其子集，更不可能提前四连。

第二、第三列已经满。若$H=4$，第一列也满，先手只能进入第四列。若$H\geq 6$，先手第一次自由选择只有第一或第四列。

先手进入第四列时只能占$(4,3)$，后手下$(4,4)$，立即完成R_0：第一列底格、第二列第二格、第三列第三格与第四列第四格均为后手。

若先手先进入第一列，后手此后也在第一列回应，直到把它填满。第五行以上的第一列从下至上变成“先后”成对接续，特别是$(1,6)$始终为空或后手。后手落后第一列未满时，零主动预算迫使先手继续同列；有限容量最终使后手填满第一列，先手只剩第四列可走，随后仍由$(4,4)$完成R_0。

还须排除先手在拖延第一列或进入第四列时先胜。

- 竖向最多出现两枚相邻先手：第一列第四、第五格，或第四列第二、第三格；其余相隔。
- 第四列未到第三格时，可能的先手横四只有第二行，但被第二列第二格的后手阻断；进入第四列第三格后，第三行仍被第一列第三格的后手阻断。
- 第四列第一格为后手，任何先手四连都不能经过它。以第四列第二格为端点的下降斜线经过$(2,4)=$**后手**。以第四列第三格为端点的下降斜线经过$(1,6)$，该格为空或后手；$H=4$时这条线直接越界。
- 以第四列第二、第三格为右端的上升斜线左端在盘外；其他上升线需要尚空的第四列高格。

因此先手在整个剩余过程中不可能提前四连。后手若因某手更早四连，已经成功并立即停止；否则上述有限步骤最后在$(4,4)$首胜。这个陷阱处理了全部合法被动选择。

第一列的准备高度必须恰为四，不能错误地先填满它：$H\geq 6$时那会改变$(1,6)$的颜色，可能送给先手一条高处下降四连。该限制是参数构造成立的一部分，而非程序实现细节。

7.5 下界结论

外列首子由第7.3节击败，中列首子由第7.4节击败，左右反射覆盖另一外列和另一中列。因此每个偶$H\geq 4$的先手零主动预算都不可能不败，最优预算至少一次。

这里的“反例”不是某一个有限高度或某一套贪心规则的失败，而是任意$m\geq 2$的一族合法对局，允许零主动策略在满列后自由选择并逐一将其排除。

8 最优性装配与尚未统一的部分

第4、5节给出所有高度的固定不败策略和主动预算上界。四列后手在$H\geq 2$及无限高度的下界由第7.1节给出；偶$H\geq 4$时先手的下界由第7.3、7.4节给出。其他标为零的情况有零主动构造，次数又不能为负，故最优值正是定理2的表格。宽度至多三的零预算同理。定理1、2由此得证；定理3由第6节计数得证。双方各有不败策略，有限盘因容量有限只能在无首胜时满盘和棋；无限盘由固定策略同时保护全部有限前缀，得到无胜无限对局。本文不是只证明某一方不输后就直接宣称和棋。

统一已经达到两个层次：多目标释放由同一个余量奇偶公式解释；全部棋盘上的双方策略都能限制为至多一次主动偏离同列覆盖，并且这个主动预算已证明最优。但“何时使用这一次、改走哪列、满列时如何选安全列”仍带几何条件。尤其偶高先手的外列等待和全盘覆盖等待仍有不同的安全证书。

本文不宣称不存在更短或更美的单一决策规则，也不把某类有限搜索的失败当成这种不可能性定理。主动预算最优不等于总换列次数最优，不等于控制状态最少，不等于公式最短。

9 形式化范围与复现

9.1 游戏模型和历史费用

随附工程采用独立的四列有限棋盘模型，以相对颜色P、Q描述受控方与对手，严格区分先手免费首子和其后的回应。预算递归在对方每个合法选择之后检查对方首胜、满盘和实际回应；不能在对方已赢后继续补救，也不能漏收己方获胜回应的费用。

`HistoryBudget.lean` 定义合法历史前缀及其费用语义，证明 `budgetSafe_iff_historyBudget`。`historyController` 可以保存完整落列序列，策略函数不受有限记忆或可计算性限制。由此，精确预算不

仅属于某种有限控制状态，也适用于任意完整历史策略。非相容历史可以任意补成全定义，安全和费用只要求在真实可达历史上成立。

9.2 根定理与未覆盖范围

核心策略与预算声明在 `UniformFour` 命名空间下；完整名称和类型以源码为准。

结论	主要源码入口	形式化范围
四列有限高度、先手和后手的同一规则不败	`UniformFour/FirstRoot.lean`、`SecondRoot.lean`	参数化证明已验收
最优主动预算的上界、下界	`FirstExact.lean`、`SecondExact.lean`	参数化证明已验收
完整历史语义及精确预算	`HistoryBudget.lean`、`HistoryRoots.lean`	双向等价和根定理已验收
释放容量、两奇列转移、区间奇偶	`ReserveArithmetic.lean`	算术引理已验收
完整多目标通用引理、总换列上界	第 2、6 节	纸面证明
小于四列及真正无限高度的和棋结论	`proof/Narrow`	独立模型已编译及内核重放；相关主动预算仍为纸面证明
`Covering` 与 `Narrow` 两种棋盘模型的等价	两工程之间	尚未形式化

两个主要最优值声明为 `UniformFour.U1.first_exact_history_budget` 和 `UniformFour.U1.second_exact_history_budget`。形式化得到的数值正是第 1.3 节表格；不以有限枚举替代参数化证明。

形式化上界采用配套算法论文的固定统一回应函数；它不必在每条历史上都与第 4、5 节允许的每种可选走法相同。数学构造与形式化规则分别达到同一精确主动预算。

9.3 验收与辅助实验

工程使用 Lean 4.34.0-rc2 [3]，仅依赖随 Lean 提供的库，不使用 Mathlib 或大型枚举证书。55/55 模块编译成功，14 个重点声明的公理闭包仅含 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`。对总入口 `Audit` 的全部传递导入运行 `lean -t 0`，内核重放退出码为零；源文件和构建产物的 SHA-256 在重放前后均与编译回执一致。普通警告不影响这些成功条件。

辅助证据另行记录：本次独立坐标程序检查先手偶数高度 4 至 200 的全部四首列，共 396 个实例，并检查后手高度 2 至 200 的 199 个下界实例。附件提供的参考规则检查器在高度 0 至 12、双方角色下重放 83,429 个状态、238,014 条对手边；这次重用检查器并加入段数统计，不把它称为新写的独立实现。Lean 实际回应又与参考函数作了 70 个边界实例对照。上述有限结果用于发现实现和边界问题，不承担全高度数学证明。

在仓库根目录执行：

```
python tools/verify_proof.py
python tools/verify_proof.py --build --replay
```

第一条只核对已发布源码的哈希及验收回执，不运行 Lean。第二条重新构建并重放 `proof/Covering` 的 55 个模块。须先安装其 `lean-toolchain` 指定的版本；可通过环境变量 `LEAN_BIN` 提供 Lean 路径。每个 Lean 进程使用运行时读取的全部逻辑核。

`proof/Narrow` 另行提供一至三列有限高度和一至四列无限高度的和棋定理。其四个数学模块及审计入口已重新编译，六项重点公理闭包符合相同白名单，信任级别零的导入重放通过。该工程需要固定版本的 Mathlib；准备依赖后，执行 `python tools/verify_proof.py --supporting --build --replay`。两个棋盘模型之间的等价尚未形式化。完整步骤、源码清单与验收回执见 `docs/verification.md` 和 `audit/`。

10 目标数量与后续问题

合法回应与封锁线路是两项义务。同一条剩余线路若已有一个可合法等待的终止目标，就无需再保留其他等效候选。偶高先手的各个预留出口因此只需一个目标，等待终止由整盘余量解释。

奇高后手若仍需挡住两条不同斜线，就必须保留各自的保护，不能把“至少拿到其中一个目标”当成全部完成。是否可以释放预留列，取决于尚未解除的线路义务。

已经证明最优的是所定义的主动换列次数。总换列次数、目标数、控制状态数和证明长度仍是不同问题。后续可建立两个棋盘模型之间的表示、合法落子、首次获胜和策略对应；配套算法论文另行讨论实现与压缩。本文不据此推断五列的博弈值。

参考文献

[1] L. Victor Allis. *A Knowledge-based Approach of Connect-Four: The Game is Solved: White Wins*. Master's thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, Report IR-163, 1988. 特别参见 §§2.2, 6.1, 7.1。原文。

[2] Yoshiaki Yamaguchi, Kazunori Yamaguchi, Tetsuro Tanaka, Tomoyuki Kaneko. Infinite Connect-Four Is Solved: Draw. In *Advances in Computer Games*, LNCS 7168, 2012, pp. 208-219. doi:10.1007/978-3-642-31866-5_18。

[3] Leonardo de Moura, Sebastian Ullrich. The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language. In *Automated Deduction - CADE 28*, LNCS 12699, 2021, pp. 625-635. doi:10.1007/978-3-030-79876-5_37。本文所用的具体工具链版本另见验收记录。

[4] GPT. 四列重力四子棋的统一回应算法与交替段压缩. 配套算法论文，2026 年 11 月 8 日。 PDF.